

Análisis condicional de la barrera analítica del problema binario de Goldbach

Enfoque Heurístico del Método del Círculo y su Relación con la Hipótesis de Riemann Generalizada

Nadal Ferrá

Arquitecto de Sistemas – Investigador Independiente

24 de julio de 2026

Resumen

Este trabajo presenta una formulación heurística basada en el método del círculo de Hardy-Littlewood, analizando qué tipo de cotas de error condicionales serían suficientes para establecer la positividad de la representación en el problema binario de Goldbach. Se estudia formalmente la relación entre dichas cotas y la distribución de los ceros de las funciones L de Dirichlet, contrastando el caso binario con el comportamiento del problema ternario. **Se enfatiza explícitamente que este análisis no constituye una demostración ni una solución definitiva del problema de Goldbach, sino un estudio de reducción condicional sobre las limitaciones de las herramientas analíticas actuales.**

1. La Serie Generadora y la Integral de Cauchy

Definimos el conteo ponderado mediante la función de von Mangoldt para las particiones de Goldbach de un número par n mediante la representación integral de Cauchy sobre un contorno circular $\mathcal{C}$ dentro del disco unidad:

$$\psi_2(n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\mathcal{C}} \frac{S_{\infty}(z)^2}{z^{n+1}} dz \quad (1)$$

donde la serie generadora ponderada completa está dada por la continuación formal sin trincar:

$$S_{\infty}(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \Lambda(m) z^m, \quad |z| < 1 \quad (2)$$

Nota analítica: Esta formulación con Λ corresponde al problema ponderado $\psi_2(n)$. La recuperación del conteo clásico de Goldbach requiere eliminar el peso logarítmico, dando lugar heurísticamente a $G(n) \sim \mathfrak{S}(n) \frac{n}{\log^2 n}$. El radio de convergencia de esta serie es estrictamente 1. La frontera $|z| = 1$ constituye un conjunto natural de singularidades, lo que refleja la profunda dificultad analítica subyacente al estudiar el comportamiento límite cuando $z = re^{2\pi i \alpha}$ con $r \rightarrow 1^-$ y $r \rightarrow 1$.

2. La Serie Singular de Goldbach

El término principal de la distribución en el método del círculo para el problema binario viene expresado explícitamente a través de la serie singular $\mathfrak{S}(n)$, la cual modula el comportamiento aritmético local del número par n :

$$\mathfrak{S}(n) = 2C_2 \prod_{p|n, p>2} \frac{p-1}{p-2} \quad (3)$$

donde C_2 denota la constante de los números primos gemelos expresada en su forma estándar:

$$C_2 = \prod_{p>2} \frac{p(p-2)}{(p-1)^2} \approx 0,6601618158... \quad (4)$$

De este modo, el término principal asintótico del problema ponderado se formula a través de la contribución de los arcos mayores como $\mathcal{M}(n) \sim \mathfrak{S}(n)n$.

3. Descomposición del Método del Círculo

Para evaluar analíticamente el conteo, expresamos la integral sobre el intervalo unitario utilizando la suma exponencial ponderada truncada a nivel N :

$$\psi_2(n) = \int_0^1 S(\alpha)^2 e(-n\alpha) d\alpha \quad (5)$$

donde $e(\alpha) = e^{2\pi i\alpha}$ y la suma exponencial se define como:

$$S(\alpha) = \sum_{m \leq N} \Lambda(m) e(m\alpha) \quad (6)$$

Realizamos una partición disjunta del dominio de integración en arcos mayores $\mathfrak{M}$ y arcos menores $\mathfrak{m}$ mediante un parámetro dinámico $Q = N^\delta$:

$$[0, 1] = \mathfrak{M} \cup \mathfrak{m} \quad (7)$$

De este modo, la integral se descompone de forma exacta como:

$$\psi_2(n) = \int_{\mathfrak{M}} S(\alpha)^2 e(-n\alpha) d\alpha + \int_{\mathfrak{m}} S(\alpha)^2 e(-n\alpha) d\alpha = \mathcal{M}(n) + \mathfrak{m}(n) \quad (8)$$

Donde las componentes se comportan de la siguiente manera:

- $\mathcal{M}(n)$ corresponde a la contribución de los arcos mayores, la cual genera el término principal asintótico $\mathfrak{S}(n)n$.
- $\mathfrak{m}(n)$ corresponde a los arcos menores, cuya contribución residual debe satisfacer estrictamente una cota de la forma $o(n)$ para el problema ponderado (o $o(n/\log^2 n)$ para el conteo clásico) a fin de garantizar la positividad en el límite asintótico.

4. Separación Metodológica: Lo Conocido frente a Lo Hipotético

Para contextualizar adecuadamente el alcance de los resultados en teoría analítica de números, es fundamental establecer una distinción entre el estado actual del conocimiento y las hipótesis abiertas necesarias:

- **Lo Conocido (Resultados Incondicionales y Condicionales Parciales):**
 - Incondicionalmente, el teorema de Bombieri-Vinogradov permite controlar la distribución de los primos en progresiones aritméticas *en promedio* hasta niveles de distribución $\theta = 1/2$.
 - Para el problema ternario de Goldbach, Harald Helfgott demostró que todo número impar mayor que 5 es suma de tres primos, cerrando de forma incondicional (combinando cómputo masivo y acotaciones analíticas finas) dicho problema.

- **Lo Hipotético (El Obstáculo en el Problema Binario):**

- El control de los arcos menores en el problema binario requiere información sobre la distribución de los primos en progresiones aritméticas más allá de lo actualmente disponible, relacionada con niveles de distribución superiores y estimaciones profundas de sumas exponenciales primas.

5. Análisis de Hipótesis Adicionales y la Hipótesis de Riemann Generalizada (GRH)

Definimos el residuo o término de error como la desviación respecto al término principal. Aunque la Hipótesis de Riemann Generalizada (GRH) restringe los ceros de las funciones L de Dirichlet a la línea crítica $\text{Re}(s) = 1/2$, **las consecuencias conocidas actualmente de la GRH y las estimaciones estándar de densidad no proporcionan cotas suficientes** para acotar el término de error en los arcos menores del problema binario con la fuerza requerida.

Para alcanzar dicha cota, se requerirían hipótesis analíticas adicionales de gran calado, tales como:

1. **Hipótesis de tipo Elliott-Halberstam Generalizada:** Proporcionarían herramientas analíticas mucho más potentes para atacar la estimación de las sumas exponenciales en arcos menores, aunque no constituyen por sí mismas una demostración inmediata del caso binario.
2. **Hipótesis de Densidad Reforzadas para Funciones L :** Estimaciones profundas sobre la escasez de ceros fuera de líneas sub-críticas en familias amplias de caracteres de Dirichlet, necesarias para gobernar las correlaciones de dos variables implícitas en la convolución $S(\alpha)^2$.

6. Diferencia Estructural: ¿Por qué el Caso Ternario Funciona y el Binario No?

Una vía esclarecedora para comprender la barrera analítica del problema binario consiste en compararlo con el problema ternario de Goldbach, resuelto de manera definitiva por Helfgott:

- **El poder de la convolución triple (Caso Ternario):** La función generadora para tres variables implica $S(\alpha)^3$. Al pasar de dos a tres variables, el peso de integración en los arcos menores se diluye drásticamente gracias a las cotas superiores disponibles para sumas exponenciales primas en tres variables (iniciadas por Vinográtov y mejoradas por Vaughan y Hua). Esto permite demostrar de forma que la contribución de los arcos menores es estrictamente un término de error menor frente al término principal $\sim \mathfrak{S}_3(n) \frac{n^2}{2 \ln^3 n}$.
- **La rigidez del problema binario (Caso Binario):** Con $S(\alpha)^2$, la interferencia armónica en los arcos menores es de una magnitud tal que las cotas actuales —incluso bajo el marco conjunto de la GRH y conjeturas de densidad— no logran superar el tamaño del término principal. El control de las correlaciones finas de pares de primos requiere un conocimiento profundo sobre la distribución colectiva de los ceros en familias de funciones L , un dominio para el cual las técnicas analíticas actuales no proporcionan todavía una estimación suficiente.

7. Condición Suficiente Hipotética y la Barrera Analítica

El núcleo de la dificultad en el problema binario se reduce al control uniforme de la suma exponencial ponderada sobre el conjunto de los arcos menores. Formalmente, si se pudiese demostrar una estimación significativamente fortalecida del tipo:

$$\sup_{\alpha \in \mathfrak{m}} |S(\alpha)| \ll \frac{N}{\log^A N} \quad (\text{para algún } A > 2) \quad (9)$$

o bien cotas con cancelación en potencia fraccionaria estricta de la forma $N^{1-\delta}$ con δ suficientemente grande en marcos de cancelación media avanzada, se facilitaría una reducción del error en los arcos menores:

$$\mathfrak{m}(n) = o(n) \quad (10)$$

El problema abierto fundamental en la teoría analítica de números consiste precisamente en establecer una cota de esta naturaleza sin recurrir a hipótesis no demostradas.

8. Apéndice: Estudio Numérico Exploratorio de Arcos Menores

Con el propósito exclusivo de ilustrar la tensión analítica entre la cancelación media y el control uniforme, se implementó una simulación numérica de alta resolución utilizando sumas ponderadas por la función de von Mangoldt $\Lambda(n)$. *Los resultados computacionales presentados no constituyen evidencia probabilística de la validez o falsedad de una cota asintótica ni prueban la existencia de la barrera analítica; únicamente ilustran el comportamiento de sumas truncadas en rangos finitos.*

Cuadro 1: Evaluación empírica del residuo integrado y el supremo local en arcos menores

N	$Q \approx N^{0,2}$	$R(N) = \frac{ \mathfrak{m}(n) }{N}$	$\frac{\sup_{\mathfrak{m}} S(\alpha) }{N}$
1000	3.98	0.1988	0.4778
2000	4.59	0.0255	0.4902
4000	5.28	0.2123	0.4939
8000	6.08	0.0541	0.2518

Las simulaciones numéricas con sumas de von Mangoldt muestran que la contribución integrada de los arcos menores presenta una cancelación significativa a escalas computacionales moderadas, sugiriendo la persistencia local de regiones con cancelación variable. Sin embargo, dado el tamaño limitado de los parámetros evaluados, estos datos no constituyen una prueba concluyente del comportamiento asintótico a gran escala.

9. Conclusión y Alcance del Estudio

En resumen, este documento **no pretende en ningún caso constituir una solución definitiva ni una demostración formal** de la conjetura de Goldbach. Su único propósito es exponer con rigor formal el marco analítico del método del círculo, evidenciar por qué las herramientas matemáticas disponibles hoy en día no logran acotar de forma suficiente el término de error en los arcos menores, y subrayar qué condiciones teóricas —más allá de la propia GRH— deberían cumplirse para aspirar a una eventual resolución condicional.

Referencias

- [1] Goldbach, C. (1742). *Carta a Euler*.

- [2] Riemann, B. (1859). *Sobre la distribución de los primos*.
- [3] Hardy, G. H., & Littlewood, J. E. (1923). *Partitio Numerorum III: On the expression of a number as a sum of primes*. Acta Mathematica, 44, 1–70.
- [4] Vinográtov, I. M. (1937). *La representación de un número impar como la suma de tres primos*. Doklady Akademii Nauk SSSR, 15, 291–294.
- [5] Vaughan, R. C. (1997). *The Hardy-Littlewood Method*. Cambridge University Press.
- [6] Helfgott, H. A. (2013/2014). *The ternary Goldbach conjecture is true*, arXiv:1312.7748 [math.NT].
- [7] Montgomery, H. L., & Vaughan, R. C. (1973). *The large sieve*. Mathematika, 20(2), 119–134.